

组合数学

蔺杰

Jielin@mail.xjtu.edu.cn

西一楼818房间

第五章 Burnside引理与Polya定理

- ◆ 5.1 问题的提出
- ◆ 5.2 拉丁方与正交拉丁方
- ◆ 5.3 域的概念
- ◆ 5.4 Galois域
- ◆ 5.5 正交拉丁方的构造
- ◆ 5.6 均衡不完全的区组设计
- ◆ 5.7 Steiner三元关系

5.1 问题的提出

- 例5.1.1 有一块正方形的试验田，用作A,B,C三个品种的试验，可划分为如下三块：

A
B
C

(a)

A	B	C
---	---	---

(b)

A	B	C
C	A	B
B	C	A

(c)

- (a) (b) 分别对消除南北和东西方向的地理变化干扰不利； (c) 是较为合理的一种试验方案

5.1 问题的提出

- 例5.1.2 治疗某种病的6种药d1,d2,d3,d4,d5,d6对病人m1,m2,m3,m4,m5,m6在6天中的进行疗效试验：

病人 m_3 在第5天服药 d_5

m_1	1	2	3	4	5	6
m_2	1	2	3	4	5	6
m_3	1	2	3	4	5	6
m_4	1	2	3	4	5	6
m_5	1	2	3	4	5	6
m_6	1	2	3	4	5	6

(a)

病人 m_3 在第5天服药 d_3

m_1	1	1	1	1	1	1
m_2	2	2	2	2	2	2
m_3	3	3	3	3	3	3
m_4	4	4	4	4	4	4
m_5	5	5	5	5	5	5
m_6	6	6	6	6	6	6

(b)

病人 m_3 在第5天服药 d_3

m_1	1	2	3	4	5	6
m_2	6	1	2	3	4	5
m_3	5	6	1	2	3	4
m_4	4	5	6	1	2	3
m_5	3	4	5	6	1	2
m_6	2	3	4	5	6	1

(c)

- (a) (b) 分别无法排除用药时间和病人体质的干扰；
(c) 是较为合理的一种试验方案

5.2 拉丁方与正交拉丁方

- **定义 5.2.1:** （拉丁方）由元素1~n构成的n阶方阵中，每行（每列）中n个元素都只能出现一次，这样的方阵叫做**拉丁方**

A	B	C
C	A	B
B	C	A

(c)

病人 m_3 在第5天服药 d_3

m_1	1	2	3	4	5	6
m_2	6	1	2	3	4	5
m_3	5	6	1	2	3	4
m_4	4	5	6	1	2	3
m_5	3	4	5	6	1	2
m_6	2	3	4	5	6	1

(c)

5.2 拉丁方与正交拉丁方

- 例5.2.1 （**36军官问题**）：给定来自6个军衔和6个军团的36名军官，能不能把他们排成一个6*6的编队，使每一行和每一列满足每个军衔及每个军团都只有一名军官？
- 问题相当于两个拉丁方：第一个拉丁方代表军团，第二个拉丁方代表军衔。 i 取自第一个拉丁方， j 取自第二个拉丁方， (i,j) 构成一个有序对，在36个有序对中每个只出现一次。

5.2 拉丁方与正交拉丁方

➤ **定义 5.2.2:** （正交拉丁方） 设 $A_1=(a_{ij})_{n \times n}$, $B_1=(b_{ij})_{n \times n}$ 是两个 n 阶拉丁方，若矩阵 $(a_{ij}, b_{ij})_{n \times n}$ 中 n^2 个数两两互不相同，则称 A_1 与 B_1 正交，或称为互为正交的拉丁方

■ 例 5.2.2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} (1,1) & (2,3) & (3,2) \\ (2,2) & (3,1) & (1,3) \\ (3,3) & (1,2) & (2,1) \end{bmatrix}$$

➤ 三种治头痛的药和三种退烧药如何配合效果最好，3人病人，3天内做试验，可用上面正交拉丁方

5.2 拉丁方与正交拉丁方

➤ **定理5.2.1:** 若存在 r 个 n 阶正交拉丁方, 则 $r \leq n-1$

- ◆ 证: 设 $A_1, \dots, A_r$ 为 n 阶正交拉丁方簇, 令 $A_k = (a_{kij})_{n \times n}$
- ◆ 令 $a_{111} = 1$, 若 $a_{11k} = k$, 则做置换 $(1, k)$, 即将 A_1 中的 1 和 k 互换, 这并不会改变 A_1 是拉丁方以及与其他拉丁方的正交性。
- ◆ 类似的, 将 A_i 中所有的 $a_{i11} = 1$ 都改为 1 , 依次类推, 将 $a_{ij} = j$, 即 A_i 的第一行变为 $1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n$ 。
- ◆ 此时有, $a_{x21} \neq a_{y21} \neq 1$; 即所有 A_i 中的第二行第一列都不相同且都不唯一, 故 r 最大为 $n-1$ (若 $r \geq n$ 则必有一个元素为 1 或重复), 所以有 $r \leq n-1$
- ◆ $n-1$ 个正交拉丁方簇称为完全的

5.3域的概念

- **定义5.3.1:** (域) F 是至少含有两个元素的集合, 对于 F 的元素定义有 $+$ 和 $*$ 两个运算, 并满足以下 $F1$, $F2$, $F3$ 三个条件的代数系统 $\langle F, +, * \rangle$ 称为域:
- **$F1$:** F 的元素关于 $+$ 运算成交换群, 且幺元为 0
- **$F2$:** $F \setminus \{0\}$ 的元素关于 $*$ 运算成交换群, 幺元为 1
- **$F3$:** 分配率成立, 即 $a*(b+c)=a*b+a*c$ 且 $(a+b)*c=a*c+b*c$
- **例5.3.1** 有理数, 实数, 复数关于通常的 $+$ 和 $*$ 是域
- **例5.3.2** 设 p 是素数, $F=\{0,1,\dots,p-1\}$ 在 $\text{mod } p$ 的意义下, 对于普通的 $+$ $*$ 构成域

5.3域的概念

■ 例5.3.3 设 $p=13$ ，求5与 $\text{mod } p$ 的 $*$ 运算的逆元

✓ 解：辗转相除法

✓ $13=3*5-2$, $2=3*5-13$

✓ $5=2*3-1$, $1=2*3-5$

✓ $1=2*3-5=(3*5-13)*3-5=8*5-13*3$

✓ $8*5=1 \text{ mod } 13$

✓ 5的逆元是8

注：■若 p 不是素数，乘法就构不成群,例如 $p=6$ ，则 $\{1,2,3,4,5\}$ 中
2,3,4都无逆元。

■若 p 是素数,则 $F=\{0,1,2,\dots,p-1\}$ 在 $\text{mod } p$ 的意义下，关于 $+$, $\cdot$ 运算构成的有限域用 $\text{GF}(p)$ 表示。

5.4 Galois域 $GF(p^n)$

- 定义5.4.1: (Galois伽罗瓦域) 若 p 是素数, 则 $F=\{0,1,2,3,\dots,p-1\}$ 在 $\text{mod } p$ 的意义下, 对于普通的 $+$ $*$ 构成域用 $GF(p)$ 表示, 称为 p 阶Galois域
- 设 $p(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0, a_i \in F$
- 若 $|F|=p$, 则不同 $p(x)$ 的个数为 p^{k+1} , 即 $p(x)$ 和 $k+1$ 位 p 进制数 $a_k a_{k-1} \dots a_0$ 一一对应
- 所有 $p(x)$ 的集合表示为 $GF[p,x]$
- 若 $p(x), q(x) \in GF[p,x]$, 且 $p(x)$ 的次方高于 $q(x)$, 则存在属于 $GF[p,x]$ 的多项式 $s(x)$ 和 $r(x)$, 使得

$$p(x) = q(x)s(x) + r(x) \quad r(x) \text{称为余项}$$

5.4 Galois域 $GF(p^n)$

- 若 $p(x)$ 不能表示为 $GF[p,x]$ 上的2个多项式之积，则称 $p(x)$ 是不可化约的
- 若 $p(x)$ 与 $q(x)$ 不存在次数大于0的公因子，则称 $p(x)$ 与 $q(x)$ 互素，此时存在多项式 $a(x)$ 和 $b(x)$ 使得：

$$a(x)p(x) + q(x)b(x) = 1$$

- 设 $m(x)$ 是 $GF[p,x]$ 上不可约的 n 次多项式，则 $GF[p,x]$ 在 $\text{mod } m(x)$ 的意义下分成同余类，用 $GF[p,m(x)]$ 表示；则 $GF[p,m(x)]$ 的 p^n 个元素构成域，用 $GF(p^n)$ 表示

5.4 Galois域 $GF(p^n)$

- 例5.4.1 $m(x)=x^3+x+1$ 在 $GF(2,x)$ 上是不可约的
- 则 $GF[2,m(x)]=\{0,1,x,1+x,x^2,1+x^2,x+x^2,1+x+x^2\}$
- 对于mod $m(x)$ 有

$$\begin{aligned}x^3 &\equiv x + 1, x^4 \equiv x^2 + x, x^5 \equiv x^2 + x + 1 \\x^6 &\equiv x^2 + 1, x^7 \equiv 1\end{aligned}$$

5.4 Galois域 $GF(p^n)$

因此 $GF[2,m(x)]$ 构成有限域 $GF(2^2)$,其乘法运算表如下:

$\otimes$	0	1	x	x^2	$x+1$	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	x	x^2	$x+1$	x^2+1	x^2+x	x^2+x+1
x	0	x	x^2	$x+1$	x^2+x	1	x^2+x+1	x^2+1
x^2	0	x^2	$x+1$	x^2+x	x^2+x+1	x	x^2+1	1
$x+1$	0	$x+1$	x^2+x	x^2+x+1	x^2+1	x^2	1	x
x^2+1	0	x^2+1	1	x	x^2	x^2+x+1	$x+1$	x^2+x
x^2+x	0	x^2+x	x^2+x+1	x^2+1	1	$x+1$	x	x^2
x^2+x+1	0	x^2+x+1	x^2+1	1	x	x^2+x	x^2	$x+1$

5.4 Galois域 $GF(p^n)$

➤ 定理5.4.1: 设 α 是 $GF(p, m(x))$ 的非0元, 则

$$\alpha^{p^n-1} = 1$$

- 证: 令 $p^n-1=k$, 设 $GF(p, m(x))$ 的 k 个非0元为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$, 任取其中一个元素 α , 则 $\alpha\alpha_1, \alpha\alpha_2, \dots, \alpha\alpha_k$ 是上述元素的一个排列, 于是有, $\alpha\alpha_1\alpha\alpha_2\dots\alpha\alpha_k = \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_k$, 所以有 $\alpha^k=1$, 即 $\alpha^{p^n-1} = 1$

➤ 定理5.4.2: 设 $0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是 $G(p, m(x))$ 的全体元素, 则在 $GF[p, m(x)]$ 中有

$$x^{p^n} - x = x(x - \alpha_1)(x - \alpha_2)\dots(x - \alpha_k)$$

5.5 正交拉丁方的构造

➤ **定理5.5.1:** 设 $n=p^m$, 且 $n \geq 3$, 其中 p 是一个素数, 则存在 $n-1$ 个正交拉丁方

证. 采用构造法。

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n (=0)$ 是 $GF(p^m)$ 的 n 个不同元素。

构造 n 阶方阵 $A_k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$, $k=1, 2, \dots, n-1$

其中 $a_{ij}^{(k)} = \alpha_k \cdot \alpha_i + \alpha_j$, $i, j=1, 2, \dots, n-1$

则 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$ 是相互**正交的拉丁方**。

先证 $(k=1, 2, \dots, n-1)$ 是拉丁方。

A_k 的任一行无相同元。不然, 设 $a_{ij}^{(k)} = a_{ih}^{(k)}$

即 $\alpha_k \cdot \alpha_i + \alpha_j = \alpha_k \cdot \alpha_i + \alpha_h$

则 $\alpha_j = \alpha_h$, 矛盾。

再证 A_g 与 A_h 正交。不然, 设 $(a_{ij}^{(g)}, a_{ij}^{(h)}) = (a_{fk}^{(g)}, a_{fk}^{(h)})$

5.5 正交拉丁方的构造

因此 $a_{ij}^{(g)} = a_{fk}^{(g)}, a_{ij}^{(h)} = a_{fk}^{(h)}$

$$\text{即 } \alpha_g \cdot \alpha_i + \alpha_j = \alpha_g \cdot \alpha_f + \alpha_k \quad (1)$$

$$\alpha_h \cdot \alpha_i + \alpha_j = \alpha_h \cdot \alpha_f + \alpha_k \quad (2)$$

$$(1)-(2) \quad (\alpha_g - \alpha_h) \cdot \alpha_i = (\alpha_g - \alpha_h) \cdot \alpha_f$$

$$\alpha_i = \alpha_f \Rightarrow i = f$$

$$\text{代入(1)得 } \alpha_j = \alpha_k \Rightarrow j = k$$

于是 $(i, j) = (f, k)$, 矛盾。

5.5 正交拉丁方的构造

- **定理5.5.2:** 若 $n = p_1^{m_1} p_2^{m_2} \dots p_k^{m_k}$ 的素数幂分解, 则n阶拉丁方存在r个正交拉丁方

$$r = \min\{p_1^{m_1}, p_2^{m_2}, \dots, p_k^{m_k}\} - 1$$

- **定理5.5.3:** 若A1...Ak是一组n1阶的正交拉丁方, B1...Bk是一组n2阶的正交拉丁方, 则Ci为一组n1n2阶的正交拉丁方

$$C_r = \begin{bmatrix} (a_{11}^{(r)}, B_r) & (a_{12}^{(r)}, B_r) & \Lambda & (a_{1n_1}^{(r)}, B_r) \\ (a_{21}^{(r)}, B_r) & (a_{22}^{(r)}, B_r) & \Lambda & (a_{2n_1}^{(r)}, B_r) \\ \Lambda & \Lambda & \Lambda & \Lambda \\ (a_{n_1 1}^{(r)}, B_r) & (a_{n_1 2}^{(r)}, B_r) & \Lambda & (a_{n_1 n_1}^{(r)}, B_r) \end{bmatrix}$$

$$(a_{ij}^{(r)}, B_r) = \begin{bmatrix} (a_{ij}^{(r)}, b_{11}^{(r)}) & (a_{ij}^{(r)}, b_{12}^{(r)}) & \Lambda & (a_{ij}^{(r)}, b_{1n_2}^{(r)}) \\ (a_{ij}^{(r)}, b_{21}^{(r)}) & (a_{ij}^{(r)}, b_{22}^{(r)}) & \Lambda & (a_{ij}^{(r)}, b_{2n_2}^{(r)}) \\ \Lambda & \Lambda & \Lambda & \Lambda \\ (a_{ij}^{(r)}, b_{n_2 1}^{(r)}) & (a_{ij}^{(r)}, b_{n_2 2}^{(r)}) & \Lambda & (a_{ij}^{(r)}, b_{n_2 n_2}^{(r)}) \end{bmatrix}$$

5.5 正交拉丁方的构造

■ 例5.5.1:

设

$$A_1 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

则

$$C_1 = \begin{bmatrix} (3, B_1) & (2, B_1) & (1, B_1) \\ (2, B_1) & (1, B_1) & (3, B_1) \\ (1, B_1) & (3, B_1) & (2, B_1) \end{bmatrix}, C_2 = \begin{bmatrix} (3, B_2) & (1, B_2) & (2, B_2) \\ (2, B_2) & (3, B_2) & (1, B_2) \\ (1, B_2) & (2, B_2) & (3, B_2) \end{bmatrix}。$$

5.6 均衡不完全区组设计

➤ 定义5.6.1: (均衡不完全区组设计)

设 $X=\{x_1, x_2, \dots, x_v\}, |X|=v$ 。满足以下条件的 X 的 k -元子集的集合 $\{B_1, B_2, \dots, B_b\}$,称为 X 的**均衡不完全区组设计**:

1. X 的任一元素正好在 r 个子集中出现;
2. X 的任一对元素正好在 λ 个子集中出现;
3. $k < v$ 。

以后,均衡不完全区组设计简记为BIBD(Balanced Incomplete Block Design),或 (b, v, r, k, λ) -设计。

5.6 均衡不完全区组设计

- 例5.6.1: $X=\{x_1, x_2, \dots, x_9\}$, $b=12$, $v=9$, $r=4$, $k=3$, $\lambda=1$, 则 $(12, 9, 4, 3, 1)$ -设计为:

$B_1 : x_1, x_2, x_3$

$B_2 : x_4, x_5, x_6$

$B_3 : x_7, x_8, x_9$

$B_4 : x_1, x_4, x_7$

$B_5 : x_2, x_5, x_8$

$B_6 : x_3, x_6, x_9$

$B_7 : x_1, x_5, x_9$

$B_8 : x_2, x_6, x_7$

$B_9 : x_3, x_4, x_8$

$B_{10} : x_1, x_6, x_8$

$B_{11} : x_2, x_4, x_9$

$B_{12} : x_3, x_5, x_7$

5.6 均衡不完全区组设计

➤ 定理5.6.1: (b, v, r, k, λ) -设计满足:

$$r(k-1) = \lambda(v-1)$$

$$vr = bk$$

证. (1)对任一 $x \in X$, x 在 X 的 r 个子集中出现。因每组有 k 个元素,与 x 同组的总元次是 $r(k-1)$; 另一方面, X 的其它元有 $(v-1)$ 个可与 x 同组,各同组 λ 次,因而与 x 同组的总元次是 $r(k-1)$; 故 $r(k-1) = \lambda(v-1)$ 。

(2)对任一 $x \in X$,都在 r 个子集中出现,因此 X 中 v 个元素出现的总元次为 vr ; 另一方面, b 个 k -元子集中出现的总元次是 bk ; 故 $vr = bk$ 。

5.6 均衡不完全区组设计

➤ 定义5.6.2: (区组矩阵)

区组设计对应的区组矩阵为 $A=(a_{ij})_{v \times b}$, 其中:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当 } x_i \in B_j \\ 0 & \text{当 } x_i \notin B_j \end{cases}$$

$$A = \begin{array}{c} \begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 & B_4 & B_5 & B_6 & B_7 & B_8 & B_9 & B_{10} & B_{11} & B_{12} \end{matrix} \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

5.6 均衡不完全区组设计

➤ 定理5.6.2: (b, v, r, k, λ) -设计有:

$$AA^T = (r - \lambda)I + \lambda J, I \text{ 是 } v \text{ 阶单位阵, } J \text{ 是全1的 } v \text{ 阶方}$$

证. 令 $B = AA^T = (b_{ij})_{v \times v}$, b_{ij} 为 A 的第 i 行和第 j 行的内积, 当 $i \neq j$ 时, 任一对元素 x_i 和 x_j 正好在 λ 个子集中出现, 故为 λ ; 当 $i = j$ 时, 任一元素 x_i 正好在 r 个子集中出现, 故为 r 。所以

$$AA^T = \begin{bmatrix} r & \lambda & \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & r & \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & r & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda & r & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda & \lambda & r \end{bmatrix} = (r - \lambda)I + \lambda J。$$

5.6 均衡不完全区组设计

➤ 定理5.6.3: (b, v, r, k, λ) -设计有: $b \geq v$

证. 由于 $k < v$, 根据 $r(k-1) = \lambda(v-1)$, 有 $r > \lambda$ 。

采用反证法。假设 $b < v$, 即 A 是高矩阵, 再加上 $v-b$ 行 0, 构成一个 v 阶方阵 A_1 , 有 $AA^T = A_1A_1^T$,

$$|AA^T| = |A_1A_1^T| = |A_1|^2 = 0$$

但

$$|AA^T| = \begin{bmatrix} r+(v-1)\lambda & r+(v-1)\lambda & \Lambda & r+(v-1)\lambda \\ \lambda & r & \Lambda & \lambda \\ \Lambda & \Lambda & \Lambda & \Lambda \\ \lambda & \lambda & \Lambda & r \end{bmatrix}$$

$$= [r+(v-1)\lambda] \begin{bmatrix} 1 & 1 & \Lambda & 1 \\ \lambda & r & \Lambda & \lambda \\ \Lambda & \Lambda & \Lambda & \Lambda \\ \lambda & \lambda & \Lambda & r \end{bmatrix}$$

将2~ v 这 $v-1$ 行全加
在第1行上

5.6 均衡不完全区组设计

$$= [r + (v-1)\lambda] \begin{bmatrix} 1 & 1 & \Lambda & 1 \\ 0 & r - \lambda & \Lambda & 0 \\ \Lambda & \Lambda & \Lambda & \Lambda \\ 0 & 0 & \Lambda & r - \lambda \end{bmatrix}$$

将第1行乘上 λ ,
在各行中减去

$$= [r + (v-1)\lambda] (r - \lambda)^{v-1} > 0 \text{ (因上边已证 } r > \lambda \text{)}$$

矛盾。

5.6 均衡不完全区组设计

➤ 定义5.6.3: (对称均衡不完全区组设计)

对于 (b, v, r, k, λ) -设计, 当 $b = v$ 时, 称为**对称的BIBD**。

注: ■对称的BIBD一般记为 (v, k, λ) -设计。

■对称的BIBD, 有 $k = r$ 。由于 $b = v$ 及 $vr = bk$, 既可得 $k = r$ 。

(7,3,1)-设计为

$B_1 : x_1, x_2, x_4$

$B_2 : x_2, x_3, x_5$

$B_3 : x_3, x_4, x_6$

$B_4 : x_4, x_5, x_7$

$B_5 : x_1, x_6, x_5$

$B_6 : x_2, x_6, x_7$

$B_7 : x_1, x_3, x_7$ 。

5.6 均衡不完全区组设计

➤ 定理5.6.4: 对称的BIBD的任意两组都有 λ 个共同元素

证. 由于 $b = v, |A| \neq 0$, 故 A^{-1} 存在。

$$\begin{aligned} A^T A &= (A^{-1} A)(A^T A) \\ &= A^{-1} (A A^T) A \\ &= A^{-1} [(r - \lambda)I + \lambda J] A \quad (\text{根据定理5.5.2.}) \\ &= (k - \lambda)I + \lambda A^{-1} J A \end{aligned}$$

因 A 的每一行有 k 个1, 故 $AJ = kJ$;

A 的每一列有 k 个1, 故 $JA = kJ$,

所以 $A^{-1}JA = J$

$$\text{所以 } A^T A = (k - \lambda)I + \lambda J = \begin{bmatrix} k & \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & k & \lambda & \lambda \\ \lambda & \lambda & k & \lambda \\ \lambda & \lambda & \lambda & k \end{bmatrix}$$

这说明 A 的不同列的内积为 λ , 即任意两组正好有 λ 个共同元素。

5.6 均衡不完全区组设计

- 定理5.6.5: 若 $B_1, B_2, \dots, B_v$ 是关于 X 的对称的BIBD, 则对于任意的 B_i , $B_1/B_i, B_2/B_i, \dots, B_v/B_i$ 是关于 X/B_i 的BIBD
- 定理5.6.6: 若 $B_1, B_2, \dots, B_v$ 是关于 X 的对称的BIBD, 则对于任意的 B_i , $B_1 \cap B_i, B_2 \cap B_i, \dots, B_v \cap B_i$ 是关于 B_i 的BIBD

5.6 均衡不完全区组设计

(15,15,7,7,3)-设计为

$B_1 : x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7$

$B_3 : x_1, x_2, x_3, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}$

$B_5 : x_1, x_4, x_5, x_{10}, x_{11}, x_{14}, x_{15}$

$B_7 : x_1, x_6, x_7, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}$

$B_9 : x_2, x_4, x_7, x_8, x_{11}, x_{13}, x_{15}$

$B_{11} : x_2, x_5, x_7, x_9, x_{10}, x_{13}, x_{14}$

$B_{13} : x_3, x_4, x_7, x_9, x_{10}, x_{12}, x_{15}$

$B_{15} : x_3, x_5, x_7, x_8, x_{11}, x_{12}, x_{14}$

$B_2 : x_1, x_2, x_3, x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$

$B_4 : x_1, x_4, x_5, x_8, x_9, x_{12}, x_{13}$

$B_6 : x_1, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{14}, x_{15}$

$B_8 : x_2, x_4, x_6, x_8, x_{10}, x_{12}, x_{14}$

$B_{10} : x_2, x_5, x_6, x_9, x_{11}, x_{12}, x_{15}$

$B_{12} : x_3, x_4, x_6, x_9, x_{11}, x_{13}, x_{14}$

$B_{14} : x_3, x_5, x_6, x_8, x_{10}, x_{13}, x_{15}$

5.6 均衡不完全区组设计

$$B_2 \setminus B_1 : x_8, x_9, x_{10}, x_{11}$$

$$B_4 \setminus B_1 : x_8, x_9, x_{12}, x_{13}$$

$$B_6 \setminus B_1 : x_8, x_9, x_{14}, x_{15}$$

$$B_8 \setminus B_1 : x_8, x_{10}, x_{12}, x_{14}$$

$$B_{10} \setminus B_1 : x_9, x_{11}, x_{12}, x_{15}$$

$$B_{12} \setminus B_1 : x_9, x_{11}, x_{13}, x_{14}$$

$$B_{14} \setminus B_1 : x_8, x_{10}, x_{13}, x_{15}$$

$$B_3 \setminus B_1 : x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}$$

$$B_5 \setminus B_1 : x_{10}, x_{11}, x_{14}, x_{15}$$

$$B_7 \setminus B_1 : x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}$$

$$B_9 \setminus B_1 : x_8, x_{11}, x_{13}, x_{15}$$

$$B_{11} \setminus B_1 : x_9, x_{10}, x_{13}, x_{14}$$

$$B_{13} \setminus B_1 : x_9, x_{10}, x_{12}, x_{15}$$

$$B_{15} \setminus B_1 : x_8, x_{11}, x_{12}, x_{14} \circ$$

则 $B_1 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7\}$ 的一个 $(14, 7, 6, 3, 2)$ -设计为 $B_2 \cap B_1, B_3 \cap B_1, \dots, B_{15} \cap B_1$, 具体是:

$$B_2 \cap B_1 : x_1, x_2, x_3$$

$$B_3 \cap B_1 : x_1, x_2, x_3$$

$$B_4 \cap B_1 : x_1, x_4, x_5$$

$$B_5 \cap B_1 : x_1, x_4, x_5$$

$$B_6 \cap B_1 : x_1, x_6, x_7$$

$$B_7 \cap B_1 : x_1, x_6, x_7$$

$$B_8 \cap B_1 : x_2, x_4, x_6$$

$$B_9 \cap B_1 : x_2, x_4, x_7$$

$$B_{10} \cap B_1 : x_2, x_5, x_6$$

$$B_{11} \cap B_1 : x_2, x_5, x_7$$

$$B_{12} \cap B_1 : x_3, x_4, x_6$$

$$B_{13} \cap B_1 : x_3, x_4, x_7$$

$$B_{14} \cap B_1 : x_3, x_5, x_6$$

$$B_{15} \cap B_1 : x_3, x_5, x_7 \circ$$

5.7 Steiner三元关系

➤ 定义5.7.1:

(1) $k=3$ 的均衡不完全区组设计BIBD,即 $(b,v,r,3,\lambda)$ -设计称为**三连系**(或**三元系**)。

(2) $\lambda=1$ 的三连系,即 $(b,v,r,3,1)$ -设计称为**斯泰纳(Steiner)三连系**(或**斯泰纳三元系**)。

注: ■根据定理5.5.1, 三连系存在的必要条件是:

$$3b = rv, \quad 2r = \lambda(v-1)$$

或者

$$r = \lambda(v-1)/2, \quad b = \lambda v(v-1)/6$$

故

$$\lambda(v-1) \equiv 0 \pmod{2}$$

$$\lambda v(v-1) \equiv 0 \pmod{6}.$$

■斯泰纳三连系也称为**科克曼(Kirkman)三连系**。

5.7 Steiner三元关系

➤ 定理5.7.1: (KirkMan科克曼定理)

斯泰纳三连系,即 $(b, v, r, 3, 1)$ -设计存在必要条件是
 $v = 6n + 1$ 或 $v = 6n + 3$ ($n \in \mathbb{N}$)。

当 $v = 3, 7, 9, 13, 15, 17, \dots$ 时,斯泰纳三连系是存在的。归纳为:

斯泰纳三连系存在的充要条件是:

$$v \equiv 1 \pmod{6} \text{ 或 } v \equiv 3 \pmod{6}。$$

5.7 Steiner三元关系

■ 例5.7.1:

$$v = 3: x_1x_2x_3;$$

$$v = 7: x_1x_2x_3, x_1x_4x_5, x_1x_6x_7,$$

$$x_2x_4x_6, x_2x_5x_7,$$

$$x_3x_4x_7, x_3x_5x_6;$$

$$v = 9: x_1x_2x_3, x_1x_4x_5, x_1x_6x_8, x_1x_7x_9,$$

$$x_2x_4x_9, x_2x_5x_6, x_2x_7x_8,$$

$$x_3x_4x_8, x_3x_5x_7, x_3x_6x_9,$$

$$x_4x_6x_7,$$

$$x_5x_8x_9;$$

5.7 Steiner三元关系

➤ 定理5.7.2:

设 S_1 是 $X = \{x_1, x_1, \dots, x_{v_1}\}$ 上的斯泰纳三连系, S_2 是 $Y = \{y_1, y_1, \dots, y_{v_2}\}$ 上的斯泰纳三连系, 则存在着

$Z = \{z_{ij}: i = 1, 2, \dots, v_1, j = 1, 2, \dots, v_2\}$
上的一个斯泰纳三连系 S_3 。

5.7 Steiner三元关系

证.证明是构造性的。即构造 v_1v_2 个元素 Z 上的一个斯泰纳三连系 S_3 。

构造 S_3 其方法如下：

$\{z_{ir}, z_{js}, z_{kt}\} \in S_3 \Leftrightarrow$ 下列情况之一成立：

(1) $i = j = k$ 且 $\{y_r, y_s, y_t\} \in S_2$ ；

(2) $\{x_i, x_j, x_k\} \in S_1$ 且 $r = s = t$ ；

(3) $\{x_i, x_j, x_k\} \in S_1$ 且 $\{y_r, y_s, y_t\} \in S_2$ 。

不难验证 S_3 是斯泰纳三连系。特别是当 $r = s = t = 1$ 时的子系与 S_1 同构；当 $i = j = k = 1$ 时的子系与 S_2 同构。

5.7 Steiner三元关系

■ 例5.7.2:

设 $v_1=v_2=3$ 。斯泰纳三连系 S_1 只有一个区组 $x_1x_2x_3$ ； S_2 也只有一个区组 $y_1y_2y_3$ 。构造斯泰纳三连系 S_3

(1) $i=j=k=1$ ，只有一个区组： $z_{11}z_{12}z_{13}$ ；

$i=j=k=2$ ，只有一个区组： $z_{21}z_{22}z_{23}$ ；

$i=j=k=3$ ，只有一个区组： $z_{31}z_{32}z_{33}$ ；

17

(2) $r=r=t=1$ ，只有一个区组： $z_{11}z_{21}z_{31}$ ；

$r=r=t=2$ ，只有一个区组： $z_{12}z_{22}z_{32}$ ；

$r=r=t=3$ ，只有一个区组： $z_{13}z_{23}z_{33}$ ；

5.7 Steiner三元关系

(3) 由于1 2 3的全排列有6个:

1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1

故区组有

$z_{11}z_{22}z_{33}$ $z_{11}z_{23}z_{32}$ $z_{12}z_{21}z_{33}$ $z_{12}z_{23}z_{31}$ $z_{13}z_{21}z_{32}$ $z_{13}z_{22}z_{31}$

即斯泰纳三连系 S_3 有12个区组, 是一个 $(12, 9, 4, 3, 1)$ -设计。